



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章 状态反馈与极点配置

程龙，薛文超

中国科学院自动化研究所
中国科学院数学与系统科学研究院



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

1 3.1 状态反馈

- 3.1.1 状态反馈的构成形式
- 3.1.2 状态反馈系统的能控性

2 3.2 闭环极点配置问题

- 3.2.1 问题的描述
- 3.2.2 单输入系统的极点配置
- 3.2.3 多输入系统的极点配置
- 3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3 3.3 线性定常系统的镇定问题



第3章 状态反馈与极点配置

第3章

3.1 状态反馈

- 状态反馈, 是实现被控系统综合问题目标的手段之一

3.2 闭环极点配置问题

- 输出反馈

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 动态反馈



第3章 状态反馈与极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 状态反馈, 是实现被控系统综合问题目标的手段之一
 - 输出反馈
 - 动态反馈
- 极点配置, 是被控系统的基本综合问题之一
 - 镇定问题
 - 解耦问题
 - 跟踪问题
 - 线性二次型(LQ)最优控制问题



第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

1 3.1 状态反馈

- 3.1.1 状态反馈的构成形式
- 3.1.2 状态反馈系统的能控性

2 3.2 闭环极点配置问题

- 3.2.1 问题的描述
- 3.2.2 单输入系统的极点配置
- 3.2.3 多输入系统的极点配置
- 3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3 3.3 线性定常系统的镇定问题



第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

1 3.1 状态反馈

● 3.1.1 状态反馈的构成形式

● 3.1.2 状态反馈系统的能控性

2 3.2 闭环极点配置问题

● 3.2.1 问题的描述

● 3.2.2 单输入系统的极点配置

● 3.2.3 多输入系统的极点配置

● 3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3 3.3 线性定常系统的镇定问题



3.1.1 状态反馈的构成形式

第3章

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx, \quad (1)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 p 维控制向量, y 为 q 维输出向量, A, B, C 分别为 $n \times n, n \times p, q \times n$ 阶常阵

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.1.1 状态反馈的构成形式

第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的可控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx, \quad (1)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 p 维控制向量, y 为 q 维输出向量, A, B, C 分别为 $n \times n, n \times p, q \times n$ 阶常阵

- 当将系统的控制 u 取为状态 x 的线性函数

$$u = Kx + v, \quad (2)$$

时, 称其为线性的直接状态反馈, 简称为状态反馈

- 其中, K 为 $p \times n$ 阶常阵, 称为状态反馈矩阵, v 为参考输入向量



3.1.1 状态反馈的构成形式

第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx, \quad (1)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 p 维控制向量, y 为 q 维输出向量, A, B, C 分别为 $n \times n, n \times p, q \times n$ 阶常阵

- 当将系统的控制 u 取为状态 x 的线性函数

$$u = Kx + v, \quad (2)$$

时, 称其为线性的直接状态反馈, 简称为状态反馈

- 其中, K 为 $p \times n$ 阶常阵, 称为状态反馈矩阵, v 为参考输入向量

注: 在有的教材中, 控制 u 取为状态 x 的如下线性函数

$$u = -Kx + v, \quad (3)$$

但, (3) 与 (2) 没有实质区别, 只是信号 x 的反馈形式不同



3.1.1 状态反馈的构成形式

第3章

- 将(2)代入(1)所导出的闭环结构的控制系统(简称闭环系统)

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv, y = Cx \quad (4)$$

称为状态反馈系统

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题



第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.1.1 状态反馈的构成形式

- 将(2)代入(1)所导出的闭环结构的控制系统(简称闭环系统)

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv, y = Cx \quad (4)$$

称为状态反馈系统

- 闭环系统的传递函数为

$$G_c(s) = C(sI - A - BK)^{-1}B. \quad (5)$$



3.1.1 状态反馈的构成形式

第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 将(2)代入(1)所导出的闭环结构的控制系统(简称闭环系统)

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv, y = Cx \quad (4)$$

称为状态反馈系统

- 闭环系统的传递函数为

$$G_c(s) = C(sI - A - BK)^{-1}B. \quad (5)$$

- 状态反馈的构成形式如下图3.1

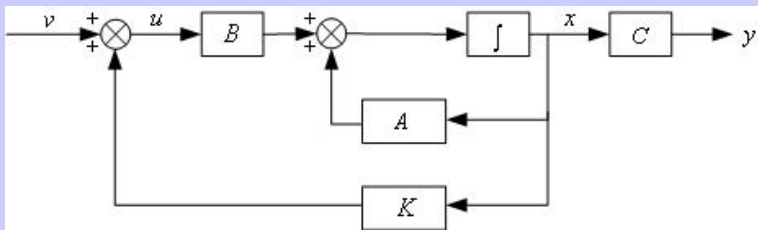


图3.1 状态反馈



第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

1 3.1 状态反馈

- 3.1.1 状态反馈的构成形式
- 3.1.2 状态反馈系统的能控性

2 3.2 闭环极点配置问题

- 3.2.1 问题的描述
- 3.2.2 单输入系统的极点配置
- 3.2.3 多输入系统的极点配置
- 3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3 3.3 线性定常系统的镇定问题



第3章

3.1.2 状态反馈系统的能控性

从(4)(即, 闭环系统 $\dot{x} = (A + BK)x + Bv, y = Cx$)可以看出, 状态反馈可以改变系统矩阵

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题



第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.1.2 状态反馈系统的能控性

从(4)(即, 闭环系统 $\dot{x} = (A + BK)x + Bv, y = Cx$)可以看出, 状态反馈可以改变系统矩阵

- 那么, 状态反馈的引入, 对系统的能控性会有什么影响呢? 对此, 有如下结论

定理

定理3.1 状态反馈的引入不改变系统的能控性. 即系统 $(A + BK, B)$ 能控的充分必要条件是系统 (A, B) 能控.



第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.1.2 状态反馈系统的能控性

从(4)(即, 闭环系统 $\dot{x} = (A + BK)x + Bv, y = Cx$)可以看出, 状态反馈可以改变系统矩阵

- 那么, 状态反馈的引入, 对系统的能控性会有什么影响呢? 对此, 有如下结论

定理

定理3.1 状态反馈的引入不改变系统的能控性. 即系统 $(A + BK, B)$ 能控的充分必要条件是系统 (A, B) 能控.

证明: 因为

$$\begin{bmatrix} sI - A - BK & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -K & I \end{bmatrix},$$



第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.1.2 状态反馈系统的能控性

从(4)(即, 闭环系统 $\dot{x} = (A + BK)x + Bv, y = Cx$)可以看出, 状态反馈可以改变系统矩阵

- 那么, 状态反馈的引入, 对系统的能控性会有什么影响呢? 对此, 有如下结论

定理

定理3.1 状态反馈的引入不改变系统的能控性. 即系统 $(A + BK, B)$ 能控的充分必要条件是系统 (A, B) 能控.

证明: 因为

$$\begin{bmatrix} sI - A - BK & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -K & I \end{bmatrix},$$

- 故可推得

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A - BK & B \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix}, \forall s \in \mathbb{C}.$$



第3章

3.1 状态反馈

3.1.1 状态反馈的构成形式

3.1.2 状态反馈系统的能控性

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.1.2 状态反馈系统的能控性

从(4)(即, 闭环系统 $\dot{x} = (A + BK)x + Bv, y = Cx$)可以看出, 状态反馈可以改变系统矩阵

- 那么, 状态反馈的引入, 对系统的能控性会有什么影响呢? 对此, 有如下结论

定理

定理3.1 状态反馈的引入不改变系统的能控性. 即系统 $(A + BK, B)$ 能控的充分必要条件是系统 (A, B) 能控.

证明: 因为

$$\begin{bmatrix} sI - A - BK & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -K & I \end{bmatrix},$$

- 故可推得

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A - BK & B \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix}, \forall s \in \mathbb{C}.$$

- 由PBH判据知定理结论成立



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

1 3.1 状态反馈

- 3.1.1 状态反馈的构成形式
- 3.1.2 状态反馈系统的能控性

2 3.2 闭环极点配置问题

- 3.2.1 问题的描述
- 3.2.2 单输入系统的极点配置
- 3.2.3 多输入系统的极点配置
- 3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3 3.3 线性定常系统的镇定问题



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

1 3.1 状态反馈

- 3.1.1 状态反馈的构成形式
- 3.1.2 状态反馈系统的能控性

2 3.2 闭环极点配置问题

- 3.2.1 问题的描述
- 3.2.2 单输入系统的极点配置
- 3.2.3 多输入系统的极点配置
- 3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3 3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.1 问题的描述

第3章

- 给定线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (6)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 p 维控制向量, A, B 分别为 $n \times n, n \times p$ 阶常阵

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.1 问题的描述

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 给定线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (6)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 p 维控制向量, A, B 分别为 $n \times n, n \times p$ 阶常阵

- 再给定 n 个所期望的闭环系统的极点

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \quad (7)$$

其中, 若有复数, 则以共轭复数对的形式出现



3.2.1 问题的描述

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 给定线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (6)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 p 维控制向量, A, B 分别为 $n \times n, n \times p$ 阶常阵

- 再给定 n 个所期望的闭环系统的极点

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \quad (7)$$

其中, 若有复数, 则以共轭复数对的形式出现

- ➡ 所谓**状态反馈闭环极点配置问题**, 就是对于给定的受控系统(6), 确定状态反馈 $u = Kx + v$, v 为参考输入, 使得所导出的闭环系统

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv, \quad (8)$$

的极点(特征值)为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$



3.2.1 问题的描述

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 简单的说, 就是确定状态反馈矩阵 K , 使得 $A + BK$ 的特征值为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$



3.2.1 问题的描述

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 简单的说, 就是确定状态反馈矩阵 K , 使得 $A + BK$ 的特征值为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$
- 系统 (A, B) 满足什么条件矩阵 K 才存在, 使得 $A + BK$ 有任意指定的特征值呢? 如何去求 K 呢?

——这正是我们将要解决的极点配置问题



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

1 3.1 状态反馈

- 3.1.1 状态反馈的构成形式
- 3.1.2 状态反馈系统的能控性

2 3.2 闭环极点配置问题

- 3.2.1 问题的描述
- 3.2.2 单输入系统的极点配置
- 3.2.3 多输入系统的极点配置
- 3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3 3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

考虑单输入系统 (A, b) , 其中, A 为 $n \times n$, b 为 $n \times 1$ 的常阵

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

考虑单输入系统 (A, b) , 其中, A 为 $n \times n$, b 为 $n \times 1$ 的常阵

定理

定理3.2 若单输入系统 (A, b) 能控, 则对于任意给定的 n 个数 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ (复数共轭出现), 必存在矩阵 K , 使得经状态反馈 $u = Kx + v$ 构成的闭环系统 $(A + bK, b)$ 以此 n 个数为极点.

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

考虑单输入系统 (A, b) , 其中, A 为 $n \times n$, b 为 $n \times 1$ 的常阵

定理

定理3.2 若单输入系统 (A, b) 能控, 则对于任意给定的 n 个数 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ (复数共轭出现), 必存在矩阵 K , 使得经状态反馈 $u = Kx + v$ 构成的闭环系统 $(A + bK, b)$ 以此 n 个数为极点.

证明: 若 (A, b) 为单输入能控, 则一定存在非奇异矩阵 T ,

$$T = \begin{bmatrix} A^{n-1}b & \cdots & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ a_{n-1} & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

→ 使得

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \hat{b} = T^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

为能控规范型



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

使得

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \hat{b} = T^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

为能控规范型

注：其中， $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为 A 的特征多项式的系数，即

$$\det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (11)$$



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.2.2 单输入系统的极点配置

→ 使得

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \hat{b} = T^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

为能控规范型

注: 其中, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为 A 的特征多项式的系数, 即

$$\det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (11)$$

● 令

$$\hat{K} = KT = [k_0 \quad k_1 \quad \cdots \quad k_{n-1}], \quad (12)$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

→ 使得

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \hat{b} = T^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

为能控规范型

注: 其中, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为 A 的特征多项式的系数, 即

$$\det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (11)$$

● 令

$$\hat{K} = KT = \begin{bmatrix} k_0 & k_1 & \cdots & k_{n-1} \end{bmatrix}, \quad (12)$$

则由

$$\begin{aligned} \hat{A} + \hat{b}\hat{K} &= T^{-1}AT + T^{-1}bKT \\ &= T^{-1}(A + bK)T \end{aligned}$$

知: $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 与 $A + bK$ 有相同的特征值



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 由(10),(12)得

$$\hat{A} + \hat{b}\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -(a_0 - k_0) & -(a_1 - k_1) & \cdots & -(a_{n-1} - k_{n-1}) \end{bmatrix}. \quad (13)$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 由(10),(12)得

$$\hat{A} + \hat{b}\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -(a_0 - k_0) & -(a_1 - k_1) & \cdots & -(a_{n-1} - k_{n-1}) \end{bmatrix}. \quad (13)$$

- 容易看出, $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned} \det(sI - \hat{A} - \hat{b}\hat{K}) \\ = s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0) \end{aligned} \quad (14)$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 由(10),(12)得

$$\hat{A} + \hat{b}\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -(a_0 - k_0) & -(a_1 - k_1) & \cdots & -(a_{n-1} - k_{n-1}) \end{bmatrix}. \quad (13)$$

- 容易看出, $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned} \det(sI - \hat{A} - \hat{b}\hat{K}) \\ = s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0) \end{aligned} \quad (14)$$

- 又 $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 的特征值为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 由(10),(12)得

$$\hat{A} + \hat{b}\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -(a_0 - k_0) & -(a_1 - k_1) & \cdots & -(a_{n-1} - k_{n-1}) \end{bmatrix}. \quad (13)$$

- 容易看出, $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned} \det(sI - \hat{A} - \hat{b}\hat{K}) \\ = s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0) \end{aligned} \quad (14)$$

- 又 $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 的特征值为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$, 令

$$\begin{aligned} \alpha(s) &= (s - \alpha_1)(s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_n) \\ &\triangleq s^n + \bar{a}_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \bar{a}_1s + \bar{a}_0, \end{aligned} \quad (15)$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 由(10),(12)得

$$\hat{A} + \hat{b}\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -(a_0 - k_0) & -(a_1 - k_1) & \cdots & -(a_{n-1} - k_{n-1}) \end{bmatrix}. \quad (13)$$

- 容易看出, $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned} \det(sI - \hat{A} - \hat{b}\hat{K}) \\ = s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0) \end{aligned} \quad (14)$$

- 又 $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 的特征值为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$, 令

$$\begin{aligned} \alpha(s) &= (s - \alpha_1)(s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_n) \\ &\triangleq s^n + \bar{a}_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \bar{a}_1s + \bar{a}_0, \end{aligned} \quad (15)$$

- 故, 由 $\det(sI - \hat{A} - \hat{b}\hat{K}) = \alpha(s)$ 可得

$$a_{n-1} - k_{n-1} = \bar{a}_{n-1}, \cdots, a_1 - k_1 = \bar{a}_1, a_0 - k_0 = \bar{a}_0. \quad (16)$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

- 于是推得

$$k_{n-1} = a_{n-1} - \bar{a}_{n-1}, \dots, k_1 = a_1 - \bar{a}_1, k_0 = a_0 - \bar{a}_0. \quad (17)$$

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 于是推得

$$k_{n-1} = a_{n-1} - \bar{a}_{n-1}, \dots, k_1 = a_1 - \bar{a}_1, k_0 = a_0 - \bar{a}_0. \quad (17)$$

从而可得

$$\hat{K} = \begin{bmatrix} a_0 - \bar{a}_0 & a_1 - \bar{a}_1 & \cdots & a_{n-1} - \bar{a}_{n-1} \end{bmatrix} \quad (18)$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 于是推得

$$k_{n-1} = a_{n-1} - \bar{a}_{n-1}, \dots, k_1 = a_1 - \bar{a}_1, k_0 = a_0 - \bar{a}_0. \quad (17)$$

- 从而可得

$$\hat{K} = \begin{bmatrix} a_0 - \bar{a}_0 & a_1 - \bar{a}_1 & \cdots & a_{n-1} - \bar{a}_{n-1} \end{bmatrix} \quad (18)$$

- 由上述推导知(18)给出的 $\hat{K}$ 使得 $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 的特征值为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 于是推得

$$k_{n-1} = a_{n-1} - \bar{a}_{n-1}, \dots, k_1 = a_1 - \bar{a}_1, k_0 = a_0 - \bar{a}_0. \quad (17)$$

从而可得

$$\hat{K} = \begin{bmatrix} a_0 - \bar{a}_0 & a_1 - \bar{a}_1 & \cdots & a_{n-1} - \bar{a}_{n-1} \end{bmatrix} \quad (18)$$

- 由上述推导知(18)给出的 $\hat{K}$ 使得 $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 的特征值为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$
- 令

$$K = \hat{K}T^{-1} = \begin{bmatrix} a_0 - \bar{a}_0 & a_1 - \bar{a}_1 & \cdots & a_{n-1} - \bar{a}_{n-1} \end{bmatrix} T^{-1}, \quad (19)$$

则 $A + BK$ 的特征值为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 于是推得

$$k_{n-1} = a_{n-1} - \bar{a}_{n-1}, \dots, k_1 = a_1 - \bar{a}_1, k_0 = a_0 - \bar{a}_0. \quad (17)$$

- ➡ 从而可得

$$\hat{K} = \begin{bmatrix} a_0 - \bar{a}_0 & a_1 - \bar{a}_1 & \cdots & a_{n-1} - \bar{a}_{n-1} \end{bmatrix} \quad (18)$$

- 由上述推导知(18)给出的 $\hat{K}$ 使得 $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$ 的特征值为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$
- 令

$$K = \hat{K}T^{-1} = \begin{bmatrix} a_0 - \bar{a}_0 & a_1 - \bar{a}_1 & \cdots & a_{n-1} - \bar{a}_{n-1} \end{bmatrix} T^{-1}, \quad (19)$$

则 $A + BK$ 的特征值为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

- 故 K 存在. 定理结论得证





3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

注：定理3.2 说明, 单输入能控系统可通过状态反馈任意配置闭环系统的极点



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

注：定理3.2 说明，单输入能控系统可通过状态反馈任意配置闭环系统的极点

● 同时，定理3.2也给出了单输入极点配置问题的算法：

- ① 求 A 的特征多项式，即(11)；
- ② 计算 $\alpha(s)$ ，即闭环系统的期望特征多项式(15)；
- ③ 由(18)计算 $\hat{K}$ ；
- ④ 由(9)计算变换矩阵 T ，并求出 T^{-1} ；
- ⑤ 由(19)，计算状态反馈矩阵 K 。



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

例3.2.1 给定单输入线性定常系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & -12 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

闭环特征值为

$$\alpha_1 = -2, \alpha_{2,3} = -1 \pm j,$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

例3.2.1 给定单输入线性定常系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & -12 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

闭环特征值为

$$\alpha_1 = -2, \alpha_{2,3} = -1 \pm j,$$

解：首先，易知系统为能控



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

例3.2.1 给定单输入线性定常系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & -12 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

闭环特征值为

$$\alpha_1 = -2, \alpha_{2,3} = -1 \pm j,$$

解：首先，易知系统为能控

1) 计算系统的特征多项式

$$\det(sI - A) = s^3 + 18s^2 + 72s,$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

例3.2.1 给定单输入线性定常系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & -12 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

闭环特征值为

$$\alpha_1 = -2, \alpha_{2,3} = -1 \pm j,$$

解：首先，易知系统为能控

1) 计算系统的特征多项式

$$\det(sI - A) = s^3 + 18s^2 + 72s,$$

2) 求得闭环系统的期望特征多项式

$$\alpha(s) = (s + 2)(s + 1 - j)(s + 1 + j) = s^3 + 4s^2 + 6s + 4$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

例3.2.1 给定单输入线性定常系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & -12 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

闭环特征值为

$$\alpha_1 = -2, \alpha_{2,3} = -1 \pm j,$$

解: 首先, 易知系统为能控

1) 计算系统的特征多项式

$$\det(sI - A) = s^3 + 18s^2 + 72s,$$

2) 求得闭环系统的期望特征多项式

$$\alpha(s) = (s + 2)(s + 1 - j)(s + 1 + j) = s^3 + 4s^2 + 6s + 4$$

3) 于是, 可推得

$$\hat{K} = [-4 \ 66 \ 14].$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

4) 再计算变换阵

$$T = \begin{bmatrix} A^2b & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ a_2 & 1 & \\ a_1 & a_2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 72 & 18 & 1 \\ 12 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

并, 求其逆

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -12 \\ 1 & -18 & 144 \end{bmatrix},$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

4) 再计算变换阵

$$T = \begin{bmatrix} A^2b & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ a_2 & 1 & \\ a_1 & a_2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 72 & 18 & 1 \\ 12 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

并, 求其逆

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -12 \\ 1 & -18 & 144 \end{bmatrix},$$

5) 确定反馈增益阵 K 为

$$\begin{aligned} K &= \hat{K}T^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 66 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -12 \\ 1 & -18 & 144 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 14 & -186 & 1220 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



3.2.2 单输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

4) 再计算变换阵

$$T = \begin{bmatrix} A^2b & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ a_2 & 1 & \\ a_1 & a_2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 72 & 18 & 1 \\ 12 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

并, 求其逆

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -12 \\ 1 & -18 & 144 \end{bmatrix},$$

5) 确定反馈增益阵 K 为

$$\begin{aligned} K &= \hat{K}T^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 66 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -12 \\ 1 & -18 & 144 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 14 & -186 & 1220 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- 则, $A + BK$ 的特征值为 $-2, -1 \pm j$

“说老实话，干老实事，做老实人”



黄琳院士寄语：“做科研，必须喜欢科学，这是最重要的；如果老想着享受，想着能拿多少钱、分多少房子、拿到什么位置，这样动力就偏了。对科学要有一定的着魔，要有责任感。当然个人发展也很重要，因为（时代不一样了）不能像我们当初一切只从工作出发。个人的事情也要考虑，但首先科学没有献身精神是做不好的。”



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

1 3.1 状态反馈

- 3.1.1 状态反馈的构成形式
- 3.1.2 状态反馈系统的能控性

2 3.2 闭环极点配置问题

- 3.2.1 问题的描述
- 3.2.2 单输入系统的极点配置
- 3.2.3 多输入系统的极点配置
- 3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3 3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

考虑多输入系统 (A, B) , 其中 A 为 $n \times n$ 阶常阵, B 为 $n \times p$ 阶常阵, 且 (A, B) 为能控

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

考虑多输入系统 (A, B) , 其中 A 为 $n \times n$ 阶常阵, B 为 $n \times p$ 阶常阵, 且 (A, B) 为能控

- 对于多输入系统, 情形要比单输入系统复杂得多, 下面我们分两种情形进行讨论



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

考虑多输入系统 (A, B) , 其中 A 为 $n \times n$ 阶常阵, B 为 $n \times p$ 阶常阵, 且 (A, B) 为能控

- 对于多输入系统, 情形要比单输入系统复杂得多, 下面我们分两种情形进行讨论

(1). A 为循环矩阵



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

考虑多输入系统 (A, B) , 其中 A 为 $n \times n$ 阶常阵, B 为 $n \times p$ 阶常阵, 且 (A, B) 为能控

- 对于多输入系统, 情形要比单输入系统复杂得多, 下面我们分两种情形进行讨论

(1). A 为循环矩阵

引理

引理3.1 若 (A, B) 能控, A 为循环矩阵, 则必有向量 $\alpha \in \mathbb{R}^{p \times 1}$, 使得 $(A, B\alpha)$ 单输入能控.



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.2.3 多输入系统的极点配置

考虑多输入系统 (A, B) , 其中 A 为 $n \times n$ 阶常阵, B 为 $n \times p$ 阶常阵, 且 (A, B) 为能控

- 对于多输入系统, 情形要比单输入系统复杂得多, 下面我们分两种情形进行讨论

(1). A 为循环矩阵

引理

引理3.1 若 (A, B) 能控, A 为循环矩阵, 则必有向量 $\alpha \in \mathbb{R}^{p \times 1}$, 使得 $(A, B\alpha)$ 单输入能控.

证明: 因为 A 为循环矩阵, 故 A 的互异特征根各自对应一个若尔当块



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.2.3 多输入系统的极点配置

考虑多输入系统 (A, B) , 其中 A 为 $n \times n$ 阶常阵, B 为 $n \times p$ 阶常阵, 且 (A, B) 为能控

- 对于多输入系统, 情形要比单输入系统复杂得多, 下面我们分两种情形进行讨论

(1). A 为循环矩阵

引理

引理3.1 若 (A, B) 能控, A 为循环矩阵, 则必有向量 $\alpha \in \mathbb{R}^{p \times 1}$, 使得 $(A, B\alpha)$ 单输入能控.

证明: 因为 A 为循环矩阵, 故 A 的互异特征根各自对应一个若尔当块

- 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\sigma$ 为 A 的互异特征根



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 对 (A, B) 进行非奇异线性变换, 令

$$J = T^{-1}AT, \hat{B} = T^{-1}B, \quad (20)$$

其中, T 为 $n \times n$ 非奇异矩阵, J 为若尔当标准型,

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_\sigma \end{bmatrix}, J_j = \begin{bmatrix} \lambda_j & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_j \end{bmatrix}_{n_j \times n_j}$$

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_\sigma \end{bmatrix}, B_j = \begin{bmatrix} b_{j1} \\ \vdots \\ b_{jn_j} \end{bmatrix}_{n_j \times p} \quad (21)$$

$$\text{且 } \sum_{j=1}^{\sigma} n_j = n$$



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 对 (A, B) 进行非奇异线性变换, 令

$$J = T^{-1}AT, \hat{B} = T^{-1}B, \quad (20)$$

其中, T 为 $n \times n$ 非奇异矩阵, J 为若尔当标准型,

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_\sigma \end{bmatrix}, J_j = \begin{bmatrix} \lambda_j & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_j \end{bmatrix}_{n_j \times n_j}$$

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_\sigma \end{bmatrix}, B_j = \begin{bmatrix} b_{j1} \\ \vdots \\ b_{jn_j} \end{bmatrix}_{n_j \times p} \quad (21)$$

$$\text{且 } \sum_{j=1}^{\sigma} n_j = n$$



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 对 (A, B) 进行非奇异线性变换, 令

$$J = T^{-1}AT, \quad \hat{B} = T^{-1}B, \quad (20)$$

其中, T 为 $n \times n$ 非奇异矩阵, J 为若尔当标准型,

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_\sigma \end{bmatrix}, \quad J_j = \begin{bmatrix} \lambda_j & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_j \end{bmatrix}_{n_j \times n_j}$$

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_\sigma \end{bmatrix}, \quad B_j = \begin{bmatrix} b_{j1} \\ \vdots \\ b_{jn_j} \end{bmatrix}_{n_j \times p} \quad (21)$$

$$\text{且 } \sum_{j=1}^{\sigma} n_j = n$$

- 因为 (A, B) 能控, 故 $(J, \hat{B})$ 能控



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

- 由定理2.10可得: $b_{jn_j} \in \mathbb{R}^{1 \times p} \neq 0, j = 1, 2, \dots, \sigma$

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

- 由定理2.10可得: $b_{jn_j} \in \mathbb{R}^{1 \times p} \neq 0, j = 1, 2, \dots, \sigma$
- 从而存在 $\alpha \in \mathbb{R}^{p \times 1}$ 使得

$$b_{jn_j} \alpha \in \mathbb{R} \neq 0, j = 1, 2, \dots, \sigma. \quad (22)$$

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 由定理2.10可得: $b_{jn_j} \in \mathbb{R}^{1 \times p} \neq 0, j = 1, 2, \dots, \sigma$
- 从而存在 $\alpha \in \mathbb{R}^{p \times 1}$ 使得

$$b_{jn_j} \alpha \in \mathbb{R} \neq 0, j = 1, 2, \dots, \sigma. \quad (22)$$

- 同样由定理2.10知, 式(22)等价于 $(J, \hat{B}\alpha)$ 能控



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 由定理2.10可得: $b_{jn_j} \in \mathbb{R}^{1 \times p} \neq 0, j = 1, 2, \dots, \sigma$
- 从而存在 $\alpha \in \mathbb{R}^{p \times 1}$ 使得

$$b_{jn_j} \alpha \in \mathbb{R} \neq 0, j = 1, 2, \dots, \sigma. \quad (22)$$

- 同样由定理2.10知, 式(22)等价于 $(J, \hat{B}\alpha)$ 能控
- 又由(20)可得

$$J = T^{-1}AT, \hat{B}\alpha = T^{-1}B\alpha,$$

故 $(A, B\alpha)$ 能控. 结论得证





3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 由定理2.10可得: $b_{jn_j} \in \mathbb{R}^{1 \times p} \neq 0, j = 1, 2, \dots, \sigma$
- 从而存在 $\alpha \in \mathbb{R}^{p \times 1}$ 使得

$$b_{jn_j} \alpha \in \mathbb{R} \neq 0, j = 1, 2, \dots, \sigma. \quad (22)$$

- 同样由定理2.10知, 式(22)等价于 $(J, \hat{B}\alpha)$ 能控
- 又由(20)可得

$$J = T^{-1}AT, \quad \hat{B}\alpha = T^{-1}B\alpha,$$

故 $(A, B\alpha)$ 能控. 结论得证



注: 事实上, 因为使得

$$b_{jn_j} \alpha = 0, j = 1, 2, \dots, \sigma$$

的实向量 α 是 $\mathbb{R}^p$ 的有限维子空间, 故对几乎任意的 $p \times 1$ 实向量 α , 引理3.1都是成立的



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 引理3.1将多输入能控系统 (A, B) 的闭环极点配置问题转化成单输入能控系统 $(A, B\alpha)$ 的闭环极点配置问题



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 引理3.1将多输入能控系统 (A, B) 的闭环极点配置问题转化成单输入能控系统 $(A, B\alpha)$ 的闭环极点配置问题
- 直接由定理3.2可知, 若 $(A, B\alpha)$ 能控, 一定存在矩阵 K_0 使得 $A + B\alpha K_0$ 以任意指定的 n 个数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为特征值



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 引理3.1将多输入能控系统 (A, B) 的闭环极点配置问题转化成单输入能控系统 $(A, B\alpha)$ 的闭环极点配置问题
- 直接由定理3.2可知, 若 $(A, B\alpha)$ 能控, 一定存在矩阵 K_0 使得 $A + B\alpha K_0$ 以任意指定的 n 个数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为特征值
- 记 $K = \alpha K_0$, 从而 $A + BK$ 以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为特征值



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 引理3.1将多输入能控系统 (A, B) 的闭环极点配置问题转化成单输入能控系统 $(A, B\alpha)$ 的闭环极点配置问题
- 直接由定理3.2可知, 若 $(A, B\alpha)$ 能控, 一定存在矩阵 K_0 使得 $A + B\alpha K_0$ 以任意指定的 n 个数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为特征值
- 记 $K = \alpha K_0$, 从而 $A + BK$ 以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为特征值
- 于是, 我们有下面的结论

定理

定理3.3 若多输入系统 (A, B) 能控, A 为循环矩阵, 则必存在状态反馈矩阵 K , 使得 $A + BK$ 有任意指定的特征值.



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

(2) A 不是循环矩阵

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

(2) A 不是循环矩阵

- 此种情形较为复杂, 我们不加以证明给出下面的引理

引理

引理3.2 若 (A, B) 能控, A 不是循环矩阵, 则存在矩阵 $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$, 使得 $A + BK$ 为循环矩阵。



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

(2) A 不是循环矩阵

- 此种情形较为复杂, 我们不加以证明给出下面的引理

引理

引理3.2 若 (A, B) 能控, A 不是循环矩阵, 则存在矩阵 $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$, 使得 $A + BK$ 为循环矩阵。

注: 事实上, 对几乎任意 $p \times n$ 阶矩阵 K , 引理3.2的结论成立



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

(2) A 不是循环矩阵

- 此种情形较为复杂, 我们不加以证明给出下面的引理

引理

引理3.2 若 (A, B) 能控, A 不是循环矩阵, 则存在矩阵 $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$, 使得 $A + BK$ 为循环矩阵.

注: 事实上, 对几乎任意 $p \times n$ 阶矩阵 K , 引理3.2的结论成立

- 基于此, 再由定理3.3可得下面的结论

定理

定理3.4 若多输入系统 (A, B) 能控, 则必存在反馈矩阵 K , 使得 $A + BK$ 有任意指定的特征值.



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

注: 通过上面的讨论可以看到, 对于多输入系统 (A, B) , 不管 A 是不是循环阵, 只要 (A, B) 能控, 就一定存在状态反馈 $u = Kx + v$, 使得闭环系统 $(A + BK, B)$ 有任意指定的极点



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

注: 通过上面的讨论可以看到, 对于多输入系统 (A, B) , 不管 A 是不是循环阵, 只要 (A, B) 能控, 就一定存在状态反馈 $u = Kx + v$, 使得闭环系统 $(A + BK, B)$ 有任意指定的极点

- 再联系到单输入系统情形, 我们可以得到下面的结论

能控系统可通过状态反馈任意配置极点. 反之, 也是成立的



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

注: 通过上面的讨论可以看到, 对于多输入系统 (A, B) , 不管 A 是不是循环阵, 只要 (A, B) 能控, 就一定存在状态反馈 $u = Kx + v$, 使得闭环系统 $(A + BK, B)$ 有任意指定的极点

- 再联系到单输入系统情形, 我们可以得到下面的结论

能控系统可通过状态反馈任意配置极点. 反之, 也是成立的

- 于是, 有如下定理

定理

定理3.5 系统 (A, B) 能控的充要条件是存在反馈矩阵 K , 使得 $A + BK$ 有任意指定的特征值.



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

注: 通过上面的讨论可以看到, 对于多输入系统 (A, B) , 不管 A 是不是循环阵, 只要 (A, B) 能控, 就一定存在状态反馈 $u = Kx + v$, 使得闭环系统 $(A + BK, B)$ 有任意指定的极点

- 再联系到单输入系统情形, 我们可以得到下面的结论

能控系统可通过状态反馈任意配置极点. 反之, 也是成立的

- 于是, 有如下定理

定理

定理3.5 系统 (A, B) 能控的充要条件是存在反馈矩阵 K , 使得 $A + BK$ 有任意指定的特征值.

证明: 必要性: 即定理3.4



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

- 充分性: 用反证法

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 充分性: 用反证法. 设 (A, B) 不完全能控, 则对其进行能控性分解

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (23)$$

其中, (A_{11}, B_1) 为完全能控



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 充分性: 用反证法. 设 (A, B) 不完全能控, 则对其进行能控性分解

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (23)$$

其中, (A_{11}, B_1) 为完全能控

- 则对任一状态反馈矩阵 K , 令 $\hat{K} = KT = [K_1 \ K_2]$, 有

$$\begin{aligned} \det(sI - A - BK) &= \det(sI - \hat{A} - \hat{B}\hat{K}) \\ &= \det \begin{bmatrix} sI - A_{11} - B_1K_1 & -A_{12} - B_1K_2 \\ 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix} \\ &= \det(sI - A_{11} - B_1K_1) \det(sI - A_{22}). \end{aligned} \quad (24)$$

这表明状态反馈不能改变系统不能控部分的特征值



3.2.3 多输入系统的极点配置

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 充分性: 用反证法. 设 (A, B) 不完全能控, 则对其进行能控性分解

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (23)$$

其中, (A_{11}, B_1) 为完全能控

- 则对任一状态反馈矩阵 K , 令 $\hat{K} = KT = [K_1 \ K_2]$, 有

$$\det(sI - A - BK) = \det(sI - \hat{A} - \hat{B}\hat{K})$$

如果需要配置的极点,
不能控部分的就在原本
不能控的特征根上, 那
么这个不完全能控的系
统也可以配置极点

$$\begin{aligned} &= \det \begin{bmatrix} sI - A_{11} - B_1 K_1 & -A_{12} - B_1 K_2 \\ 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix} \\ &= \det(sI - A_{11} - B_1 K_1) \det(sI - A_{22}). \end{aligned} \quad (24)$$

这表明状态反馈不能改变系统不能控部分的特征值

- 故, 不能随意配置系统的特征值, 此与已知前提矛盾, 故反设不成立, 也就是 (A, B) 能控. 充分性得证



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

1 3.1 状态反馈

- 3.1.1 状态反馈的构成形式
- 3.1.2 状态反馈系统的能控性

2 3.2 闭环极点配置问题

- 3.2.1 问题的描述
- 3.2.2 单输入系统的极点配置
- 3.2.3 多输入系统的极点配置
- 3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3 3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 若系统 (A, B) 能控, 则通过引入状态反馈, 可以任意配置闭环系统的特征值, 或者等价地说可以任意配置闭环系统传递函数的极点



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 若系统 (A, B) 能控, 则通过引入状态反馈, 可以任意配置闭环系统的特征值, 或者等价地说可以任意配置闭环系统传递函数的极点

➡ 与此同时, 一个有待进一步研究的问题是, 状态反馈在改变系统的极点的同时, 是否也对系统的传递函数的零点有影响



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

首先, 讨论单输入系统的情形. 给定能控线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = Cx, \quad (25)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 1 维控制向量, y 为 q 维输出向量, A, b, C 分别为 $n \times n, n \times 1, q \times n$ 阶常阵



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

首先, 讨论单输入系统的情形. 给定能控线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = Cx, \quad (25)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 1 维控制向量, y 为 q 维输出向量, A, b, C 分别为 $n \times n, n \times 1, q \times n$ 阶常阵

● 其传递函数矩阵为

$$G_o(s) = C(sI - A)^{-1}b \quad (26)$$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

首先, 讨论单输入系统的情形. 给定能控线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + bu, y = Cx, \quad (25)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 1 维控制向量, y 为 q 维输出向量, A, b, C 分别为 $n \times n, n \times 1, q \times n$ 阶常阵

- 其传递函数矩阵为

$$G_o(s) = C(sI - A)^{-1}b \quad (26)$$

- 对系统(25)作状态反馈

$$u = Kx + v, \quad (27)$$

其中, K 为 $1 \times n$ 阶反馈增益阵, v 为参考输入, 则闭环系统为

$$\dot{x} = (A + bK)x + bv, y = Cx. \quad (28)$$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

首先, 讨论单输入系统的情形. 给定能控线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + bu, y = Cx, \quad (25)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 1 维控制向量, y 为 q 维输出向量, A, b, C 分别为 $n \times n, n \times 1, q \times n$ 阶常阵

- 其传递函数矩阵为

$$G_o(s) = C(sI - A)^{-1}b \quad (26)$$

- 对系统(25)作状态反馈

$$u = Kx + v, \quad (27)$$

其中, K 为 $1 \times n$ 阶反馈增益阵, v 为参考输入, 则闭环系统为

$$\dot{x} = (A + bK)x + bv, y = Cx. \quad (28)$$

- 闭环系统的传递函数为

$$G_c(s) = C(sI - (A + bK))^{-1}b \quad (29)$$



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

首先, 讨论单输入系统的情形. 给定能控线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + bu, y = Cx, \quad (25)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 1 维控制向量, y 为 q 维输出向量, A, b, C 分别为 $n \times n, n \times 1, q \times n$ 阶常阵

- 其传递函数矩阵为

$$G_o(s) = C(sI - A)^{-1}b \quad (26)$$

- 对系统(25)作状态反馈

$$u = Kx + v, \quad (27)$$

其中, K 为 $1 \times n$ 阶反馈增益阵, v 为参考输入, 则闭环系统为

$$\dot{x} = (A + bK)x + bv, y = Cx. \quad (28)$$

- 闭环系统的传递函数为

$$G_c(s) = C(sI - (A + bK))^{-1}b \quad (29)$$

➡ 对于传递函数 $G_o(s)$ 和 $G_c(s)$ 的零点, 有下面的结论



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

定理

定理3.6 若单输入系统 (A, b, C) 能控, 则状态反馈不改变传递函数的零点.



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

定理

定理3.6 若单输入系统 (A, b, C) 能控, 则状态反馈不改变传递函数的零点.

证明: 因为 (A, b) 能控, 对系统(25)引进非奇异线性变换 $x = T\hat{x}$, 其中

$$T = \begin{bmatrix} A^{n-1}b & \cdots & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ a_{n-1} & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix}, \quad (30)$$



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

定理

定理3.6 若单输入系统 (A, b, C) 能控, 则状态反馈不改变传递函数的零点.

证明: 因为 (A, b) 能控, 对系统(25)引进非奇异线性变换 $x = T\hat{x}$, 其中

$$T = \begin{bmatrix} A^{n-1}b & \cdots & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ a_{n-1} & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix}, \quad (30)$$

● 则系统(25)化成能控规范型

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \hat{A}\hat{x} + \hat{b}u, \\ y &= \hat{C}\hat{x}, \end{aligned} \quad (31)$$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

- 其中

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad (32)$$

$$\hat{b} = T^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \\ \cdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{c} = cT = [c_0 \quad c_1 \quad \cdots \quad c_{n-1}].$$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

- 其中

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad (32)$$

$$\hat{b} = T^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \\ \cdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{c} = cT = [c_0 \quad c_1 \quad \cdots \quad c_{n-1}].$$

且 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为 A 的特征多项式的系数, 即

$$\det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (33)$$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

- 令

$$\hat{K} = KT = \begin{bmatrix} k_0 & k_1 & \cdots & k_{n-1} \end{bmatrix}, \quad (34)$$

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

• 令

$$\hat{K} = KT = \begin{bmatrix} k_0 & k_1 & \cdots & k_{n-1} \end{bmatrix}, \quad (34)$$

➡ 下面分别计算 $G_o(s)$ 和 $G_c(s)$

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 令

$$\hat{K} = KT = \begin{bmatrix} k_0 & k_1 & \cdots & k_{n-1} \end{bmatrix}, \quad (34)$$

下面分别计算 $G_o(s)$ 和 $G_c(s)$

- 为此, 先计算 $(sI - \hat{A})^{-1}\hat{b}$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 令

$$\hat{K} = KT = \begin{bmatrix} k_0 & k_1 & \cdots & k_{n-1} \end{bmatrix}, \quad (34)$$

下面分别计算 $G_o(s)$ 和 $G_c(s)$

- 为此, 先计算 $(sI - \hat{A})^{-1}\hat{b}$. 考虑

$$(sI - \hat{A})(sI - \hat{A})^{-1} = I$$

即

$$\begin{bmatrix} s & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & s & -1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & s + a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}, \quad (35)$$

其中, $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为 $(sI - \hat{A})^{-1}$ 的最后一列元素



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

- 由上式(35), 可得

$$\begin{aligned} s z_1 - z_2 &= 0, \\ s z_2 - z_3 &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ s z_{n-1} - z_n &= 0 \end{aligned} \tag{36}$$

及

$$a_0 z_1 + a_1 z_2 + \dots + a_{n-2} z_{n-1} + (s + a_{n-1}) z_n = 1, \tag{37}$$

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 由上式(35), 可得

$$\begin{aligned} sZ_1 - z_2 &= 0, \\ sZ_2 - z_3 &= 0, \\ &\dots\dots \\ sZ_{n-1} - z_n &= 0 \end{aligned} \quad (36)$$

及

$$a_0 z_1 + a_1 z_2 + \dots + a_{n-2} z_{n-1} + (s + a_{n-1}) z_n = 1, \quad (37)$$

- 由(36), 容易看出

$$\begin{aligned} z_2 &= sZ_1, \\ z_3 &= sZ_2 = s^2 Z_1, \\ &\dots\dots \\ z_n &= sZ_{n-1} = s^{n-1} Z_1, \end{aligned} \quad (38)$$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

- 将上式(38)代入(37), 可得

$$a_0 z_1 + a_1 s z_1 + \cdots + a_{n-2} s^{n-1} z_1 + s^n z_1 = 1, \quad (39)$$

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 将上式(38)代入(37), 可得

$$a_0 z_1 + a_1 s z_1 + \cdots + a_{n-2} s^{n-1} z_1 + s^n z_1 = 1, \quad (39)$$

- 于是

$$z_1 = \frac{1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = \frac{1}{\det(sI - A)}. \quad (40)$$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 将上式(38)代入(37), 可得

$$a_0 z_1 + a_1 s z_1 + \cdots + a_{n-2} s^{n-1} z_1 + s^n z_1 = 1, \quad (39)$$

- 于是

$$z_1 = \frac{1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = \frac{1}{\det(sI - A)}. \quad (40)$$

- 由(38), (40), 得

$$\begin{aligned} (sI - \hat{A})^{-1} \hat{b} &= \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ * \\ z_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\det(sI - A)} \begin{bmatrix} 1 \\ s \\ \vdots \\ s^{n-1} \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (41)$$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 从而可得开环传递函数 $G_o(s)$ 为

$$\begin{aligned} G_o(s) &= \hat{C}(sI - \hat{A})^{-1}\hat{b} \\ &= \begin{bmatrix} C_0 & C_1 & \cdots & C_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s \\ \vdots \\ s^{n-1} \end{bmatrix} \frac{1}{(\det sI - A)} \quad (42) \\ &= \frac{1}{\det(sI - A)} (C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0). \end{aligned}$$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 同理, 可得闭环传递函数 $G_c(s)$ 为

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \hat{C}(sI - (\hat{A} + \hat{b}\hat{K}))^{-1}\hat{b} \\ &= \frac{C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0}{s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0)} \quad (43) \\ &= \frac{1}{\det(sI - (A + bK))} (C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0). \end{aligned}$$



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 同理, 可得闭环传递函数 $G_c(s)$ 为

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \hat{C}(sI - (\hat{A} + \hat{b}\hat{K}))^{-1}\hat{b} \\ &= \frac{C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0}{s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0)} \quad (43) \\ &= \frac{1}{\det(sI - (A + bK))} (C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0). \end{aligned}$$

- 显然, $G_o(s)$ 和 $G_c(s)$ 有相同的分子矩阵



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 同理, 可得闭环传递函数 $G_c(s)$ 为

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \hat{C}(sI - (\hat{A} + \hat{b}\hat{K}))^{-1}\hat{b} \\ &= \frac{C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0}{s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0)} \quad (43) \\ &= \frac{1}{\det(sI - (A + bK))} (C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0). \end{aligned}$$

- 显然, $G_o(s)$ 和 $G_c(s)$ 有相同的分子矩阵
- 故 $G_o(s)$ 和 $G_c(s)$ 有相同的零点. 定理结论得证





3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 同理, 可得闭环传递函数 $G_c(s)$ 为

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \hat{C}(sI - (\hat{A} + \hat{b}\hat{K}))^{-1}\hat{b} \\ &= \frac{C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0}{s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0)} \quad (43) \\ &= \frac{1}{\det(sI - (A + bK))} (C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0). \end{aligned}$$

- 显然, $G_o(s)$ 和 $G_c(s)$ 有相同的分子矩阵
- 故 $G_o(s)$ 和 $G_c(s)$ 有相同的零点. 定理结论得证 ■

注: 定理3.6说明, 对于单输入系统 (A, b, C) 来说, 若 (A, b) 能控, 则经状态反馈后的闭环系统的传递函数具有开环传递函数的零点

➡ 故, 此定理称作 **传递函数的零点不变定理**



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

对于一般的多输入系统 (A, B, C) , 其中 A, B, C 分别是 $n \times n, n \times p, q \times n$ 阶常阵

- 若 (A, B) 能控, 也有同样的结果, 即状态反馈的引入不影响传递函数 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ 的零点



3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.2.1 问题的描述

3.2.2 单输入系统的极点配置

3.2.3 多输入系统的极点配置

3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3.3 线性定常系统的镇定问题

对于一般的多输入系统 (A, B, C) , 其中 A, B, C 分别是 $n \times n, n \times p, q \times n$ 阶常阵

- 若 (A, B) 能控, 也有同样的结果, 即状态反馈的引入不影响传递函数 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ 的零点
- 但是, 并不意味着 $G(s)$ 的每个元的分子不受状态反馈的影响. 对于多输入系统, $G(s)$ 的每一个元的零点是受状态反馈的影响的, 此与单输入系统不同



第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

1 3.1 状态反馈

- 3.1.1 状态反馈的构成形式
- 3.1.2 状态反馈系统的能控性

2 3.2 闭环极点配置问题

- 3.2.1 问题的描述
- 3.2.2 单输入系统的极点配置
- 3.2.3 多输入系统的极点配置
- 3.2.4 状态反馈对传递函数零点的影响

3 3.3 线性定常系统的镇定问题



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (44)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 p 维控制向量, 且 A, B 分别为 $n \times n, n \times p$ 阶常阵

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (44)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 p 维控制向量, 且 A, B 分别为 $n \times n, n \times p$ 阶常阵

定义

定义3.1 称线性定常系统 (A, B) 是能稳的, 若存在状态反馈矩阵 K , 使得 $A + BK$ 的特征值全在左半平面.



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (44)$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 p 维控制向量, 且 A, B 分别为 $n \times n, n \times p$ 阶常阵

定义

定义3.1 称线性定常系统 (A, B) 是**能稳的**, 若存在状态反馈矩阵 K , 使得 $A + BK$ 的特征值全在左半平面.

注: 显然, 若 (A, B) 能控, 则存在状态反馈矩阵 K , 使得 $A + BK$ 的特征值任意配置, 当然包含了 $A + BK$ 的特征值全部落在左半平面的情形

➡ 故, 若 (A, B) 能控, 则其必能稳



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

- 当 (A, B) 不完全能控时, 对 (A, B) 进行能控性分解:

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$

$$\hat{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

其中, (A_{11}, B_1) 完全能控



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 当 (A, B) 不完全能控时, 对 (A, B) 进行能控性分解:

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$

$$\hat{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

其中, (A_{11}, B_1) 完全能控

- 对任意状态反馈增益阵 K , 令 $\hat{K} = KT = [K_1 \ K_2]$, 则有

$$\begin{aligned} \det(sI - A - BK) &= \det(sI - \hat{A} - \hat{B}\hat{K}) \\ &= \det \begin{bmatrix} sI - A_{11} - B_1K_1 & -A_{12} - B_1K_2 \\ 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix} \\ &= \det(sI - A_{11} - B_1K_1) \det(sI - A_{22}), \end{aligned} \quad (45)$$



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

由上式(45), 可以看出

- $A + BK$ 的特征值为 $A_{11} + B_1 K_1$ 的特征值和 A_{22} 特征值

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

由上式(45), 可以看出

- $A + BK$ 的特征值为 $A_{11} + B_1K_1$ 的特征值和 A_{22} 特征值
- $A + BK$ 的特征值全位于左半平面等价于 $A_1 + B_1K_1$ 和 A_{22} 的特征值全在左半平面



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

由上式(45), 可以看出

- $A + BK$ 的特征值为 $A_{11} + B_1K_1$ 的特征值和 A_{22} 特征值
- $A + BK$ 的特征值全位于左半平面等价于 $A_{11} + B_1K_1$ 和 A_{22} 的特征值全在左半平面
- (A_{11}, B_1) 能控, 存在 K_1 使得 $A_{11} + B_1K_1$ 的特征值全在左半平面, 只要 A_{22} 的特征根全在左半平面, 总存在 $K = [K_1 \ K_2]T^{-1}$ 使得 $A + BK$ 的特征值全部落在左半平面



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

由上式(45), 可以看出

- $A + BK$ 的特征值为 $A_{11} + B_1K_1$ 的特征值和 A_{22} 特征值
- $A + BK$ 的特征值全位于左半平面等价于 $A_{11} + B_1K_1$ 和 A_{22} 的特征值全在左半平面
- (A_{11}, B_1) 能控, 存在 K_1 使得 $A_{11} + B_1K_1$ 的特征值全在左半平面, 只要 A_{22} 的特征根全在左半平面, 总存在 $K = [K_1 \ K_2]T^{-1}$ 使得 $A + BK$ 的特征值全部落在左半平面
- 于是, 有如下结论

定理

定理3.7 (A, B) 能稳的充要条件是不能控部分的特征值全部落在左半平面.



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

● 再由

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} &= \text{rank} \begin{bmatrix} sI - \hat{A} & \hat{B} \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A_{11} & -A_{12} & B_1 \\ 0 & sI - A_{22} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A_{11} & B_1 & -A_{12} \\ 0 & 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (46)$$

可得下面的结论

定理

定理3.8 (A, B) 能稳的充要条件是

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \forall s \in \mathbb{C}, \text{Res} \geq 0 \quad (47)$$



3.3 线性定常系统的镇定问题

下面考虑系统(44)的状态反馈镇定问题

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

下面考虑系统(44)的状态反馈镇定问题

- 若可以找到状态反馈控制律

$$u = Kx + v \quad (48)$$

使得通过状态反馈构成的闭环系统

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv \quad (49)$$

是渐近稳定的, 即其特征值全部落在左半平面, 则称系统(44)实现了状态反馈镇定. 或说系统(44) 是通过状态反馈可镇定的



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

下面考虑系统(44)的状态反馈镇定问题

- 若可以找到状态反馈控制律

$$u = Kx + v \quad (48)$$

使得通过状态反馈构成的闭环系统

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv \quad (49)$$

是渐近稳定的, 即其特征值全部落在左半平面, 则称系统(44)实现了状态反馈镇定. 或说系统(44)是通过状态反馈可镇定的

- 由上面对 (A, B) 能稳的讨论知, 若 (A, B) 能稳, 则系统(44)通过状态反馈可镇定. 反之, 亦然



3.3 线性定常系统的镇定问题

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

下面考虑系统(44)的状态反馈镇定问题

- 若可以找到状态反馈控制律

$$u = Kx + v \quad (48)$$

使得通过状态反馈构成的闭环系统

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv \quad (49)$$

是渐近稳定的, 即其特征值全部落在左半平面, 则称系统(44)实现了状态反馈镇定. 或说系统(44)是通过状态反馈可镇定的

- 由上面对 (A, B) 能稳的讨论知, 若 (A, B) 能稳, 则系统(44)通过状态反馈可镇定. 反之, 亦然
- 故有下面的结论

定理

定理3.9 系统(44)是由状态反馈可镇定的, 当且仅当 (A, B) 是能稳的.



致谢

第3章

3.1 状态反馈

3.2 闭环极点配置问题

3.3 线性定常系统的镇定问题

- 教材:

程兆林, 马树萍. 线性系统理论. 北京: 科学出版社, pp. 68-79